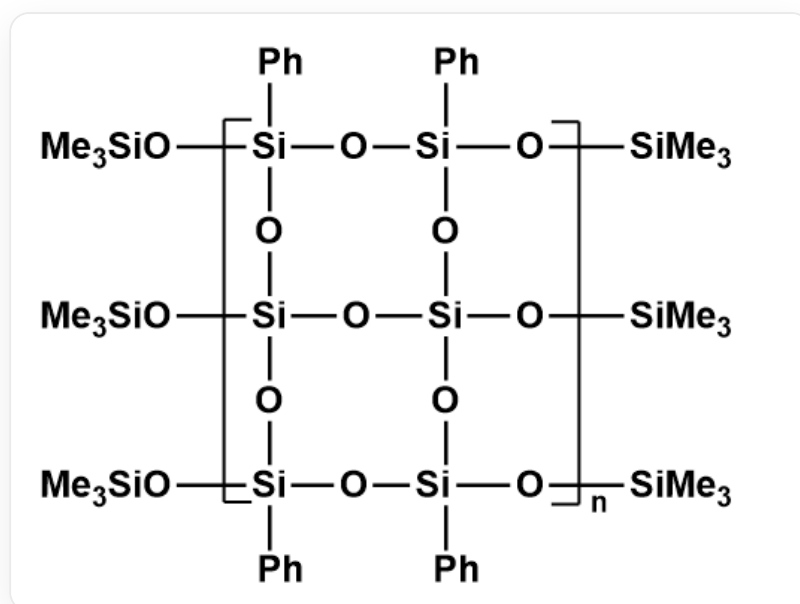


题目

下图是一种具有多链结构的聚合物，其可按照如下方法制备：将 **A**($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_3\text{Si}$) 溶于二氧六环中，在氩气保护下逐渐滴加 **B**($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2\text{Cl}_2\text{Si}$) 和三乙胺的二氧六环溶液，制得单体 **C**；**C** 在三乙胺催化下发生脱水，得到聚合物 **D**；将 **D** 溶于 THF，加入少量稀盐酸，室温搅拌充分反应；得到的产物在三乙胺催化下再次发生脱水，得到 **E**；最后，向 **E** 中加入 **F** 的甲苯溶液反应封端，制得最终产物。



这是一个高分子聚合物。重复单元为 $[\text{R1}][\text{Si}](\text{O}[\text{Si}]\text{1}(\text{O}[\text{R2}])\text{C2}=\text{CC}=\text{CC}=\text{C2})(\text{O}[\text{Si}](\text{R1}))(\text{O3})\text{O}[\text{Si}](\text{R1})(\text{C4}=\text{CC}=\text{CC}=\text{C4})\text{O}[\text{Si}](\text{O}[\text{R2}])(\text{C5}=\text{CC}=\text{CC}=\text{C5})\text{O}[\text{Si}]\text{3}(\text{O}[\text{R2}])\text{O1})\text{C6}=\text{CC}=\text{CC}=\text{C6}$ ，R1和R2是重复单元的连接位点；与Si相连的端基R1为 $-\text{OSiMe}_3$ ，与O相连的端基R2为 $-\text{SiMe}_3$

下列说法中错误的是

- A. **A** 中包含三个羟基
- B. **B** 中包含2个甲氧基
- C. **C** 中包含8个C

D. D中包含12元环

E. E中重复单元包含7个O

答案

正确答案: C

详细解析

根据产物结构进行反推，**A**和**B**应当为聚合物结构的两个小单元。由于**A**中含6个C，可以判断**A**为和苯环相连的部分，即 $\text{Si}(\text{OH})_3(\text{C}_6\text{H}_5)$ ， $\text{O}[\text{Si}](\text{O})(\text{O})\text{C}_1=\text{CC}=\text{CC}=\text{C}_1$ 。**A**中包含三个羟基，A正确。

CHECKPOINT

1.5 PTS

A为 $\text{O}[\text{Si}](\text{O})(\text{O})\text{C}_1=\text{CC}=\text{CC}=\text{C}_1$

B应为不和苯环相连的结构，结合分子式可以判断为 $\text{Si}(\text{OCH}_3)_2\text{Cl}_2$ ，即 $\text{Cl}[\text{Si}](\text{Cl})(\text{OC})\text{OC}$ 。**B**中包含2个甲氧基，B正确。

CHECKPOINT

1.5 PTS

B为 $\text{Cl}[\text{Si}](\text{Cl})(\text{OC})\text{OC}$

题干表明，**C**为**A**和**B**反应得到的单体，则仅为O对Cl的取代，即**C**为 $\text{O}[\text{Si}](\text{O}[\text{Si}](\text{OC})(\text{OC})\text{O}[\text{Si}](\text{O})(\text{C}_1=\text{CC}=\text{CC}=\text{C}_1)\text{O})(\text{O})\text{C}_2=\text{CC}=\text{CC}=\text{C}_2$ 。**C**中包含12个C，C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 O[Si](O[Si](OC)(OC)O[Si](O)(C1=CC=CC=C1O))(O)C2=CC=CC=C2

由”**C**在三乙胺催化下发生脱水，得到聚合物**D**“，可以判断这一步骤发生了羟基相连，聚合的过程，即**D**的重复单元为 [R1][Si](O[Si]1(O[R2])C2=CC=CC=C2)(O[Si](OC)(OC)O[Si]([R1])(C3=CC=CC=C3)O[Si](O[R2])(C4=CC=CC=C4)O[Si](OC)(OC)O1)C5=CC=CC=C5，R1和R2是重复单元的连接位点；靠近Si的端基R1为2个OH，靠近O的端基R2为2个H。**D**中包含12元环，D正确。

CHECKPOINT

1 PTS

D 的 重 复 单 元 为 [R1][Si](O[Si]1(O[R2])C2=CC=CC=C2)(O[Si](OC)(OC)O[Si]([R1])(C3=CC=CC=C3)O[Si](O[R2])(C4=CC=CC=C4)O[Si](OC)(OC)O1)C5=CC=CC=C5，R1和R2是重复单元的连接位点；靠近Si的端基R1为2个OH，靠近O的端基R2为2个H

随后，加入盐酸，会将甲氧基水解成羟基，然后水解形成的羟基发生脱水聚合。因此**E**的重复单元为 [R1][Si](O[Si]1(O[R2])C2=CC=CC=C2)(O[Si]([R1])(O3)O[Si]([R1])(C4=CC=CC=C4)O[Si](O[R2])(C5=CC=CC=C5)O[Si]3(O[R2])O1)C6=CC=CC=C6，R1和R2是重复单元的连接位点；靠近Si的端基R1为3个OH，靠近O的端基R2为3个H。**E**中分子数最小的重复单元包含7个O，E正确。

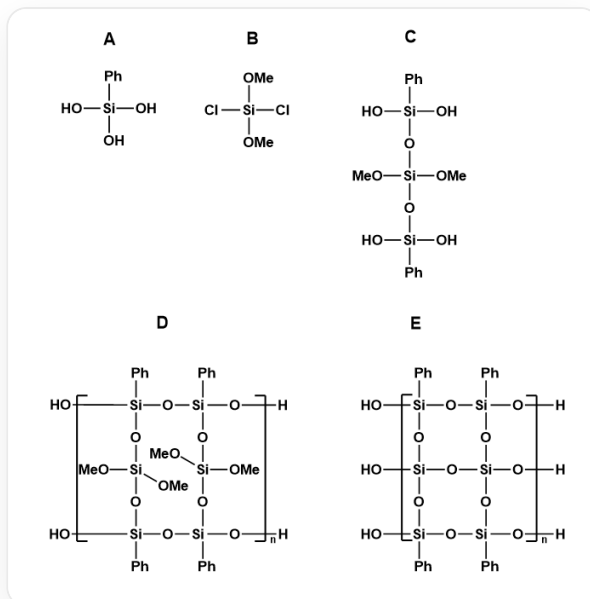
CHECKPOINT

1 PTS

E 的 重 复 单 元 为 [R1][Si](O[Si]1(O[R2])C2=CC=CC=C2)(O[Si]([R1])(O3)O[Si]([R1])(C4=CC=CC=C4)O[Si](O[R2])(C5=CC=CC=C5)O[Si]3(O[R2])O1)C6=CC=CC=C6，R1和R2是重复单元的连接位点；靠近Si的端基R1为3个OH，靠近O的端基R2为3个H

F 为封端试剂，根据产物结构，应当为 SiMe3X，X = Cl、Br、OTf。由于不固定，不再设问。

综上，选择C选项。



A E结构。**A**为 $\text{O}[\text{Si}](\text{O})(\text{O})\text{C1}=\text{CC}=\text{CC}=\text{C1}$ ；**B**为 $\text{Cl}[\text{Si}](\text{Cl})(\text{OC})\text{OC}$ ；**C**为 $\text{O}[\text{Si}](\text{O}[\text{Si}](\text{OC})(\text{OC})\text{O}[\text{Si}](\text{O})(\text{C1}=\text{CC}=\text{CC}=\text{C1})\text{O})(\text{O})\text{C2}=\text{CC}=\text{CC}=\text{C2}$ ；**D**的重复单元为 $[\text{R1}][\text{Si}](\text{O}[\text{Si}1(\text{O}[\text{R2}])\text{C2}=\text{CC}=\text{CC}=\text{C2})(\text{O}[\text{Si}](\text{OC})(\text{OC})\text{O}[\text{Si}](\text{R1}))(\text{C3}=\text{CC}=\text{CC}=\text{C3})\text{O}[\text{Si}](\text{O}[\text{R2}])](\text{C4}=\text{CC}=\text{CC}=\text{C4})\text{O}[\text{Si}](\text{OC})(\text{OC})\text{O1})\text{C5}=\text{CC}=\text{CC}=\text{C5}$ ，R1和R2是重复单元的连接位点；靠近Si的端基R1为2个OH，靠近O的端基R2为2个H；**E**的重复单元为 $[\text{R1}][\text{Si}](\text{O}[\text{Si}1(\text{O}[\text{R2}])\text{C2}=\text{CC}=\text{CC}=\text{C2})(\text{O}[\text{Si}](\text{R1}))(\text{O3})\text{O}[\text{Si}](\text{R1}))(\text{C4}=\text{CC}=\text{CC}=\text{C4})\text{O}[\text{Si}](\text{O}[\text{R2}])](\text{C5}=\text{CC}=\text{CC}=\text{C5})\text{O}[\text{Si}3(\text{O}[\text{R2}])\text{O1})\text{C6}=\text{CC}=\text{CC}=\text{C6}$ ，R1和R2是重复单元的连接位点；靠近Si的端基R1为3个OH，靠近O的端基R2为3个H